

Phân loại biển báo giao thông theo cấp bậc

(hierarchical sign taxonomy) cho biển nhỏ / xa / bị che

Phiên bản: v2 · Công cụ: CVAT (Rectangle, Shape) · Dữ liệu: GTSDDB (Đức), BDD100K (Mỹ)

Mục lục

0. Căn cứ pháp lý (đọc 2 phút)	2
1. Objective + scope	2
2. Annotation unit	3
3. Geometry rule	3
4. Taxonomy	3
4.1 Tầng 1 — sign_category (bắt buộc chọn, default __undefined__)	3
4.2 Tầng 2 — sign_type (bắt buộc chọn, default __undefined__)	4
4.3 Các attribute còn lại	5
4.4 Quy tắc relevance (dựa trên luật đặt biển)	5
5. Inclusion / exclusion	5
6. Visibility / occlusion	6
7. Ambiguity / escalation	6
8. Temporal rule	7
9. Examples	7
9.1 Tóm tắt quyết định	7
9.2 Ảnh ví dụ đã label	8
10. Common mistakes	14

Đọc hết mục 1–7 trước khi vẽ object đầu tiên. Mục 4 (taxonomy) và mục 7 (escalation) là nơi hay sai nhất. Mọi quyết định phải nhìn thấy được trong file export CVAT: box + attribute. Không có "quyết định trong đầu".

0. Căn cứ pháp lý (đọc 2 phút)

Ảnh đến từ hai hệ thống biển báo khác nhau. Guideline này **phân loại theo chức năng pháp lý của biển**, không theo cảm giác, dựa trên các văn bản sau:

Văn bản	Áp dụng cho	Dùng để làm gì trong guideline
Công ước Viên 1968 về báo hiệu đường bộ (Convention on Road Signs and Signals)	Khung chung	Chia biển thành các nhóm chức năng: A nguy hiểm, B ưu tiên, C cấm/hạn chế, D hiệu lệnh, E/F/G chỉ dẫn, H biển phụ. Đây là trục chính của sign_category
StVO (Đức) — Anlage 1 Gefahrzeichen, Anlage 2 Vorschriftzeichen, Anlage 3 Richtzeichen, Zusatzzeichen; §43 Verkehrseinrichtungen	Ảnh GTS*	Tra biển cụ thể của Đức. Đức là thành viên Công ước Viên
MUTCD (Hoa Kỳ) — Regulatory (R), Warning (W), Guide (D/E/M), plaques	Ảnh BDD* (đa số ở Mỹ)	Tra biển Mỹ. Mỹ không theo Công ước Viên: hình thoi vàng = cảnh báo, chữ nhật trắng = quy định
QCVN 41:2024/BGTVT (Việt Nam) — nhóm P (cấm), R (hiệu lệnh), W (nguy hiểm và cảnh báo), I (chỉ dẫn), S (biển phụ)	Đối chiếu	Đội VN dùng mã P/R/W/I/S để hiểu nhanh nhóm chức năng. Không có ảnh VN trong bộ dữ liệu

Nguyên tắc khi các hệ thống mâu thuẫn: **xác định hệ thống của biển trước (Đức/Viên hay Mỹ), rồi mới đọc hình dạng và màu theo hệ thống đó**. Cùng một hình thoi vàng: ở Đức là "đường ưu tiên" (nhóm ưu tiên), ở Mỹ là biển cảnh báo. Ảnh **GTS*** luôn là hệ thống Đức. Ảnh **BDD*** phần lớn là Mỹ; một số ảnh BDD có chữ Hebrew (Israel, hệ thống gần với Công ước Viên) — đọc theo bảng hình dạng/màu kiểu Viên ở mục 4.3.

1. Objective + scope

Mục tiêu downstream: dữ liệu để train và đánh giá module **nhận diện biển báo cho ADAS / cập nhật bản đồ** (phát hiện biển → phân loại nhóm pháp lý → phân loại loại biển → biết biển có áp dụng cho xe mình không). Lỗi đắt nhất là **bỏ sót hoặc phân loại sai biển điều khiển trực tiếp hành vi của xe mình**: STOP, nhường đường, cấm đi vào, giới hạn tốc độ (kể cả sai con số).

Trong scope — bắt buộc label: mọi **biển báo giao thông chính thức** (mặt biển do cơ quan quản lý đường đặt, có hình dạng/màu/ký hiệu theo luật), gồm:

- biển nguy hiểm/cảnh báo, biển ưu tiên, biển cấm/hạn chế, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn (kể cả biển chỉ hướng, biển số đường, biển tên đường, biển trạm xe buýt, biển giá long môn trên cao), biển phụ;
- biển tạm thời (công trường, biển trên chân đế di động), biển nhìn từ mặt sau hoặc từ cạnh (label để model học, xem mục 5 và 6);
- bảng chevron chỉ hướng vòng cua (StVO Z. 625, MUTCD W1-8) — tuy StVO xếp Z. 625 vào "Verkehrseinrichtung", chức năng giống biển cảnh báo MUTCD nên label thống nhất (ngoại lệ có chủ đích, xem mục 4).

Ngoài scope — không label (IGNORE):

- đèn tín hiệu giao thông (kể cả tấm hậu đèn), vạch kẻ đường, chữ/mũi tên sơn trên mặt đường;
- thiết bị an toàn theo StVO §43 không phải biển: cọc tiêu (Leitpfosten), tấm sọc đỏ-trắng dựng đứng (Leitbake), rào chắn, cọc giao thông, nón giao thông;
- biển quảng cáo, biển cửa hàng (ví dụ chữ "A" đỏ của nhà thuốc Đức), biển tên toà nhà, số nhà, tranh tường/graffiti **có hình giống biển báo**, biển trên xe (xe buýt, xe tải, taxi), sticker/vật trên kính lái;
- **phản chiếu** của biển trên nắp capo, kính, cửa kính, vũng nước;
- biển quá nhỏ: cạnh ngắn của box < **10 px** ở độ phân giải gốc (xem mục 6).

2. Annotation unit

- **Đơn vị:** một **mặt biển vật lý** (một tấm biển) trên một ảnh tĩnh. Mỗi tấm = một box **traffic_sign**.
- Một cột có nhiều tấm chồng lên nhau (ví dụ biển tốc độ + 2 biển phụ bên dưới) → **mỗi tấm một box riêng**. Biển phụ là box riêng với **sign_category = supplementary_panel**.
- Một giá long môn (gantry) có nhiều bảng: bảng có **khung viền riêng / khe hở giữa hai bảng** → box riêng. Các phần in trên **cùng một nền, cùng một viền** (ví dụ tab "EXIT 40" dính liền mép trên bảng xanh) → một box.
- Hai biển giống hệt nhau ở hai bên đường (lặp lại theo luật) → **hai box**, cả hai đều label.
- Biển gấp đôi / biển hai mặt: chỉ label mặt nhìn thấy trong ảnh.
- Ảnh không có biển nào trong scope → **không vẽ box nào** (ảnh để trống là quyết định "không có biển"; vì vậy phải quét hết ảnh trước khi chuyển ảnh).

3. Geometry rule

- **Công cụ:** Rectangle, chế độ **Shape** (ảnh tĩnh, không dùng Track).
- **Tight box quanh phần mặt biển nhìn thấy** (visible, không amodal): bao trọn viền biển (kể cả viền trắng/đen ngoài cùng), **không** bao cột, giá đỡ, bóng đổ.
- Biển tròn/tam giác/bát giác/thoi: box là hình chữ nhật nhỏ nhất ôm các điểm ngoài cùng của viền.
- Bị che một phần: box chỉ ôm phần mặt biển **nhìn thấy**; không đoán phần bị che.
- Bị cắt ở mép ảnh: box chạy tới mép ảnh, bật **truncated**.
- Biển nhìn nghiêng / từ cạnh: box ôm hình chiếu nhìn thấy (có thể rất hẹp).
- **Tolerance:** mỗi cạnh box lệch so với mép biển thật ≤ 2 px (biển có cạnh ngắn ≥ 30 px) hoặc ≤ 1 px (biển nhỏ hơn). Zoom tối thiểu 200% khi vẽ biển < 30 px. Box ôm cả cột hoặc thừa $> 20\%$ chiều rộng là **sai geometry**.

4. Taxonomy

Một label hình học duy nhất: **traffic_sign** (rectangle). Phân loại bằng attribute theo 2 tầng: **sign_category** (nhóm chức năng pháp lý, tầng 1) → **sign_type** (loại biển, tầng 2). Lý do dùng attribute thay vì class: mọi biển có cùng geometry rule và QA rule; tách ~50 loại biển thành class sẽ nổ taxonomy và làm annotator mất thời gian chọn label.

4.1 Tầng 1 — **sign_category** (bắt buộc chọn, default **__undefined__**)

Giá trị	Công ước Viền	StVO (Đức)	MUTCD (Mỹ)	Nhận dạng điển hình
danger_warning	A	Gefahrzeichen (Z. 101–151) + Z. 625 chevron	Warning (W), nền vàng/cam	Đức/Viền: tam giác đỉnh lên, viền đỏ. Mỹ: thoi vàng hoặc chữ nhật vàng; trường học/người đi bộ màu vàng-xanh huỳnh quang
priority	B	Z. 205, 206, 301, 306, 307, 308, 208	R1-1 STOP, R1-2 YIELD	Bát giác đỏ STOP; tam giác đỉnh xuống (nhường đường); thoi vàng viền trắng (đường ưu tiên, chỉ ở hệ Viền); tam giác viền đỏ có mũi tên đen to (ưu tiên ở nút tới)
prohibitory	C	Vorschriftzeichen dạng cấm (Z. 250–283, 274, 276, 277...)	Regulatory dạng cấm/giới hạn: SPEED LIMIT, DO NOT ENTER, NO TURN, NO PARKING	Hình tròn viền đỏ nền trắng; tròn nền xanh viền đỏ (cấm dừng/đỗ); tròn trắng có vạch chéo đen (hết cấm/hết hạn chế). Mỹ: chữ nhật trắng chữ đen nội dung giới hạn/cấm
mandatory	D	Z. 209–222, 237–241 (tròn xanh)	Regulatory bắt buộc: KEEP RIGHT, lane-use ONLY	Hình tròn nền xanh ký hiệu trắng

Giá trị	Công ước Viên	StVO (Đức)	MUTCD (Mỹ)	Nhận dạng điển hình
informative	E, F, G	Richtzeichen (Z. 306 trừ , Z. 310–470, 350, 437...)	Guide (xanh lá/xanh dương/nâu), ONE WAY, street name	Chữ nhật/vuông nền xanh dương, xanh lá, vàng (biển hướng Đức), trắng; biển số đường; biển tên đường; vuông xanh có người đi bộ (Z. 350)
supplementary_panel	H	Zusatzzeichen	Plaque (tấm phụ dưới biển chính)	Tấm nhỏ trắng/vàng gắn ngay dưới biển chính, ghi khoảng cách, giờ, loại xe, mũi tên
unknown	—	—	—	Nhìn thấy là biển nhưng không xác định được nhóm (quá nhỏ, mờ, mặt sau, bị che)

Quy tắc phân xử tầng 1 (theo thứ tự ưu tiên, dừng ở quy tắc đầu tiên khớp):

1. STOP, nhường đường, đường ưu tiên, hết đường ưu tiên, ưu tiên ở nút tời, ưu tiên/nhường xe ngược chiều → **luôn priority**, bất kể hệ thống xếp vào nhóm nào (QCVN xếp "Dừng lại" vào R, "Giao nhau với đường ưu tiên" vào W; ta vẫn chọn **priority** vì downstream cần tách riêng nhóm quyền ưu tiên — đây là nhóm critical).
2. Tấm nhỏ gắn ngay dưới một biển khác, chỉ bổ sung điều kiện (khoảng cách, giờ, loại xe, mũi tên, chữ) → **supplementary_panel**. Tấm đứng một mình, có nội dung đầy đủ → không phải biển phụ.
3. Biển Mỹ (MUTCD): chọn theo chức năng — nền vàng/cam/vàng-xanh huỳnh quang → **danger_warning**; chữ nhật trắng có nội dung **cấm/giới hạn** → **prohibitory**; nội dung **bắt buộc làm** (KEEP RIGHT, ONLY) → **mandatory**; ONE WAY, biển chỉ hướng, biển tên đường → **informative**.
4. Biển hệ Viên (Đức, Israel...): chọn theo **hình dạng + màu** ở bảng trên.
5. Không đủ bằng chứng cho bước 3–4 → **unknown** (xem mục 7).

4.2 Tầng 2 — **sign_type** (bắt buộc chọn, default **__undefined__**)

sign_type phải thuộc đúng nhóm của **sign_category** đã chọn (tổ hợp chéo nhóm là lỗi major). Không chắc loại cụ thể nhưng chắc nhóm → chọn **other_<nhóm>**. Không chắc cả nhóm → **sign_category = unknown** và **sign_type = unknown**.

sign_category	sign_type được phép	Ghi chú
priority	stop · give_way · priority_road · end_priority_road · priority_next_junction · priority_over_oncoming · give_way_to_oncoming	Biển bát giác đỏ STOP = stop ; tam giác đỉnh xuống = give_way ; thoi vàng viền trắng = priority_road ; thoi vàng có vạch đen chéo = end_priority_road ; tam giác viền đỏ có mũi tên đen to = priority_next_junction
prohibitory	speed_limit · end_speed_limit · no_entry · closed_to_all_vehicles · no_overtaking · no_overtaking_trucks · vehicle_type_ban · dimension_weight_limit · no_turn · no_parking · no_stopping · end_restrictions · other_prohibitory	Tròn viền đỏ có số = speed_limit ; tròn đỏ có vạch ngang trắng (DO NOT ENTER) = no_entry ; tròn trắng viền đỏ để trống = closed_to_all_vehicles ; hai xe con cạnh nhau = no_overtaking ; xe tải đỏ cạnh xe con = no_overtaking_trucks ; cấm một loại xe (xe tải, xe máy...) = vehicle_type_ban ; tròn trắng có vạch chéo đen = end_restrictions
mandatory	mandatory_direction · pass_side · roundabout · mandatory_path · other_mandatory	Mũi tên rẽ/đi thẳng = mandatory_direction ; mũi tên chéo xuống (đi bên phải/trái chướng ngại) = pass_side ; ba mũi tên vòng tròn = roundabout ; đường dành cho xe đạp/người đi bộ = mandatory_path
danger_warning	curve · general_danger · junction_warning · pedestrians_ahead · children · road_works · slippery_snow_ice · uneven_road · road_narrows · traffic_signals_ahead · animals · chevron_alignment · other_warning	Cua đơn/cua kép = curve ; dấu "!" = general_danger ; nút giao = junction_warning ; bông tuyết = slippery_snow_ice ; người làm đường = road_works ; bảng mũi tên chỉ hướng vòng cua = chevron_alignment ; biển vàng chỉ có chữ (END FREEWAY...) = other_warning
informative	pedestrian_crossing · parking · one_way · dead_end · direction_guide · route_number · town_entry_exit · motorway_expressway · street_name · bus_stop · other_informative	Vuông xanh có người đi bộ = pedestrian_crossing (khác tam giác cảnh báo người đi bộ = danger_warning/pedestrians_ahead); chữ "P" = parking ; biển chỉ hướng đi các nơi, bảng giá long môn, bảng exit = direction_guide ; tấm ghi số quốc lộ = route_number ; biển tên đường = street_name

sign_category	sign_type được phép	Ghi chú
supplementary_panel	panel_distance · panel_time · panel_vehicle_type · panel_direction · panel_text_other	"↑ 300 m" = panel_distance; "7-18 h" = panel_time; hình xe tải = panel_vehicle_type; mũi tên = panel_direction
unknown	unknown	Chỉ đi cùng sign_category = unknown

4.3 Các attribute còn lại

Attribute	Giá trị	Default	Khi nào dùng
value_text	chữ tự do	-	Ghi đúng số/chữ quan trọng trên biển: tốc độ 30, 120; tải trọng 7.5t; khoảng cách 300m; giờ 7-18h; chữ ngắn END FREEWAY 1/2 MI. Không có số/chữ → để -. Có nhưng không đọc được → ?. Không đoán số: biển tốc độ mờ không chắc 30 hay 80 → ? (xem mục 7). Biển chỉ hướng nhiều dòng chữ → chỉ cần - (không chép địa danh)
relevance	ego · not_ego · unclear	__undefined__ (bắt buộc chọn)	Biển có áp dụng cho làn đường/chiều đi của xe quay ảnh không — quy tắc ở mục 4.4
facing	front · back · edge_on	front	back: thấy mặt sau (tấm kim loại xám, khung giằng). edge_on: nhìn gần như từ cạnh, không thấy mặt biển
occlusion	none · partial · heavy	none	Tỉ lệ mặt biển bị vật khác che: none < 10%; partial 10–50%; heavy 50–90%. Che > 90% → không label
readability	clear · degraded · illegible	clear	clear: đọc được ký hiệu/số rõ. degraded: mờ, nhoè chuyển động, loá nắng, tối, nhỏ — vẫn xác định được loại. illegible: không đọc được ký hiệu (khi đó sign_type thường là other_* hoặc unknown)
truncated	checkbox	false	Biển bị mép ảnh cắt
mount	roadside · overhead · other	roadside	overhead: trên giá long môn/cần vươn qua đường. other: gắn tường, trên chân đế tạm, trên hàng rào
temporary	checkbox	false	Biển tạm/công trường: nền vàng ở Đức (ví dụ biển hướng "Umleitung" vàng), nền cam ở Mỹ, chân đế di động
needs_review	checkbox	false	ESCALATE cấp object (mục 7)

4.4 Quy tắc relevance (dựa trên luật đặt biển)

Theo Công ước Viên, StVO, MUTCD và QCVN 41 (đều là giao thông bên phải): biển đặt ở **lề phải** theo chiều đi, có thể **lắp lại ở bên trái** (dải phân cách, đảo giao thông, đường một chiều) hoặc **trên cao** phía trên phần đường; biển chỉ có hiệu lực với dòng xe **nhìn thấy mặt biển**.

- ego**: facing = front **và** biển thuộc phần đường của xe mình: ở lề phải phần đường mình; trên cao phía trên phần đường mình (kể cả phía trên làn khác cùng chiều); ở bên trái nhưng trên dải phân cách/đảo giao thông của phần đường mình, hoặc là biển lắp lại của biển bên phải; biển ở nút giao phía trước quay mặt về phía xe mình (ví dụ STOP ở cả hai bên nút giao chữ T).
- not_ego**: facing = back hoặc edge_on (**luôn not_ego**); biển rõ ràng thuộc đường khác: đường nhánh/cắt ngang, đường song song ngăn bằng rào, phần đường chiều ngược lại, lối ra mà biển đặt bên trong nhánh rẽ đã tách khỏi phần đường mình.
- unclear**: quay mặt về phía xe mình nhưng một ảnh không đủ để biết biển thuộc đường nào (ví dụ biển ở góc nút giao khi xe đang rẽ). Nếu unclear **và** sign_type là stop, give_way, no_entry hoặc speed_limit → bật thêm needs_review (critical).

5. Inclusion / exclusion

Tình huống	Quyết định	Thể hiện trong CVAT
Biển chính thức, cạnh ngắn ≥ 10 px, thấy mặt trước	LABEL	box traffic_sign + đủ attribute
Biển phụ dưới biển chính	LABEL riêng	box supplementary_panel
Biển thấy mặt sau / từ cạnh, cạnh ngắn ≥ 10 px	LABEL	facing = back/edge_on, sign_category = unknown, sign_type = unknown, relevance = not_ego, value_text = -. Không suy loại biển từ hình dạng mặt sau
Biển tạm / công trường	LABEL	như biển thường + temporary = true
Bảng chevron vòng cua (Z. 625 / W1-8)	LABEL	danger_warning / chevron_alignment
Biển trạm xe buýt, biển tên đường, biển số đường	LABEL	informative / bus_stop · street_name · route_number
Đèn giao thông, vạch sơn, cọc tiêu, tấm sọc Leitbake, nón, rào	IGNORE	không vẽ
Biển quảng cáo, nhà thuốc, cửa hàng, tranh tường giống biển	IGNORE	không vẽ
Phản chiếu của biển trên capô/kính/vũng nước; sticker trên kính lái	IGNORE	không vẽ
Biển trên xe (xe buýt, xe tải)	IGNORE	không vẽ
Cạnh ngắn < 10 px	IGNORE	không vẽ
Che > 90% (chỉ còn cột hoặc một mẫu viền)	IGNORE	không vẽ
Ảnh đã quét hết, không có biển nào trong scope (kể cả ảnh chỉ có biển < 10 px)	IGNORE cả ảnh	không có box nào

6. Visibility / occlusion

- **Kích thước:** đo cạnh ngắn của box ở **độ phân giải gốc** (GTSDb 1360×800, BDD 1280×720). 10–19 px: gần như luôn **readability** = degraded hoặc illegible; được phép xác định **sign_category** từ **hình dạng + màu** (ví dụ tam giác viền đỏ → **danger_warning**) nhưng **sign_type** chỉ chọn khi đọc được ký hiệu, nếu không → **other_<nhóm>**.
- **Bị che:** ước lượng % mặt biển bị che → **occlusion**. Box chỉ ôm phần thấy (mục 3). Che 50–90% mà vẫn nhận ra nhóm → label bình thường với **heavy**.
- **Mép ảnh:** **truncated** = true; phân loại theo phần nhìn thấy.
- **Mờ chuyển động / sương mù / ban đêm / loá nắng / ngược sáng:** **readability** = degraded. **Không đoán số tốc độ:** số không đọc chắc chắn → **value_text** = ?, **sign_type** vẫn là **speed_limit** nếu nhận ra hình tròn viền đỏ có số.
- **Phản chiếu:** không label (mục 5), kể cả khi phản chiếu rõ hơn biển thật.
- **Biển bị cây che một phần ở xa:** chỉ label khi phần thấy ≥ 10 px và nhận ra là biển; không chắc là biển hay biển quảng cáo → ESCALATE (mục 7).

7. Ambiguity / escalation

Quyết định	Khi nào	Thể hiện trong CVAT (nhìn thấy trong export)
LABEL	Chắc là biển chính thức và xác định được ít nhất nhóm	box + sign_category ≠ unknown
IGNORE	Thuộc danh sách ngoài scope ở mục 1/5	không có box (ảnh không còn biển nào → ảnh trống)
UNKNOWN	Chắc là biển nhưng không xác định được nhóm (nhỏ, mờ, mặt sau, bị che)	box + sign_category = unknown + sign_type = unknown; số không đọc được → value_text = ?

Quyết định	Khi nào	Thể hiện trong CVAT (nhìn thấy trong export)
ESCALATE	(a) không chắc là biển chính thức hay biển thương mại/vật khác; (b) hai nhóm đều hợp lý sau khi áp quy tắc 4.1; (c) relevance = unclear với stop/give_way/no_entry/speed_limit ; (d) biển tốc độ có value_text = ? và relevance = ego ; (e) cả ảnh mờ/khó (đêm, loá, không rõ hệ thống biển) → vẫn label từng biển, bật needs_review cho các biển bị ảnh hưởng	vẫn vẽ box, điền lựa chọn tốt nhất cho mọi attribute, bật needs_review = true

Ưu tiên: **UNKNOWN trung thực tốt hơn đoán sai**. Đoán sai nhóm critical (ví dụ gán **priority/stop** cho biển mờ không chắc) tệ hơn **unknown + needs_review**.

Đường escalation: object có **needs_review = true** được reviewer (QA owner) xem lại trong vòng review; quyết định cuối được ghi thành rule/ví dụ mới ở phiên bản guideline sau.

8. Temporal rule

Không áp dụng — task ảnh tĩnh (dùng Shape, không dùng Track; mỗi ảnh label độc lập).

9. Examples

9.1 Tóm tắt quyết định

Ảnh ví dụ thuộc split **example**; các dòng đánh dấu (calib) thuộc split **calibration** — chỉ nêu quyết định cho object được nhắc tới. Object không nhắc tới trong ảnh vẫn label theo rule chung.

sample_id	Thấy gì	Expected output	Rule áp dụng
GTS06	Lề phải: biển tròn viền đỏ "30", bên dưới 2 tấm nhỏ: "↑ 3?? m ↑" (chữ số giữa bị nhoè) và "7-18 h"	3 box. (1) prohibitory / speed_limit , value_text = 30 , relevance = ego . (2) supplementary_panel / panel_distance , value_text = ? (không đọc chắc chữ số → không đoán), readability = degraded , ego . (3) supplementary_panel / panel_time , value_text = 7-18h , ego	2 (mỗi tấm một box), 4.1 quy tắc 2, 4.3 value_text , 6 (không đoán số)
GTS23	Nút giao chữ T phía trước, 2 biển STOP bát giác (đảo bên trái và lề phải); biển tròn xanh mũi tên chéo xuống phải ở đảo trái	2 box priority / stop , cả hai relevance = ego (biển lặp lại hai bên). Biển tròn xanh: mandatory / pass_side , ego	4.1 quy tắc 1, 4.4 (biển lặp lại bên trái vẫn là ego) — critical
BDD06	Ảnh Mỹ, hai biển thoi vàng "END FREEWAY 1/2 MI" (dải giữa bên trái và lề phải)	2 box danger_warning / other_warning , value_text = END FREEWAY 1/2 MI , cả hai ego (bên trái nằm trên dải phân cách của phần đường mình)	0 (thoi vàng ở Mỹ = cảnh báo), 4.1 quy tắc 3, 4.4
GTS05 (calib)	Góc phải: cột có mặt sau của một tấm tam giác và một tấm tròn (tấm kim loại xám)	2 box, facing = back , sign_category = unknown , sign_type = unknown , relevance = not_ego , value_text = -	Mục 5 (mặt sau), 4.4
BDD01 (calib)	Bảng xanh "23rd Avenue / 16th Avenue" + bảng vàng mũi tên trên giá long môn; phản chiếu của chính các bảng này trên capô	Bảng thật: informative / direction_guide , mount = overhead , ego . Phản chiếu trên capô: không label	2 (gantry), mục 5 (phản chiếu)
BDD04 (calib)	Ảnh Mỹ, xa: thoi vàng mũi tên rẽ, ngay dưới là tấm vàng nhỏ "15"; biển tròn vàng nhỏ bên trái; biển trắng chữ đỏ lề phải	Thoi vàng: danger_warning / curve (hệ Mỹ). Tấm "15" gắn ngay dưới: box riêng supplementary_panel / panel_text_other , value_text = 15 . Biển nhỏ không đọc được ký hiệu: chọn nhóm theo màu/hình, sign_type = other_<nhóm> , readability = illegible	0 (hệ Mỹ), 2 (biển phụ box riêng), 6 (biển 10-19 px)

9.2 Ảnh ví dụ đã label

Các ảnh dưới đây là **ground truth CVAT** của nhóm (bộ **ground_truth_12**). Phần trên mỗi hình là toàn cảnh, khung nét đứt trắng là vùng được phóng to ở hàng dưới. Màu box theo **sign_category**, số trên box khớp với cột # trong bảng bên dưới hình. Khung nét đứt đỏ là vật **không được label**.

priority
 prohibitory
 mandatory
 danger_warning
 informative
 supplementary_panel
 unknown
 vùng IGNORE (không vẽ box)

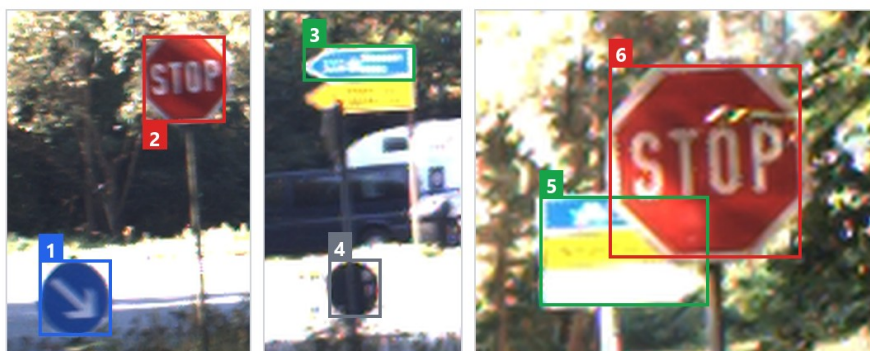
GTS06 — Biển tốc độ và 2 biển phụ (example)



#	Nhóm / loại	Attribute chính	Vì sao
1	prohibitory / speed_limit	value_text = 30, ego	Tròn viền đỏ có số, lẽ phải phần đường mình
2	supplementary_panel / panel_distance	value_text = ?, degraded, ego	Chữ số khoảng cách bị nhoè → ghi ?, không đoán 300 m
3	supplementary_panel / panel_time	value_text = 7-18h, degraded, ego	Mỗi tấm phụ là một box riêng, không gộp với biển chính

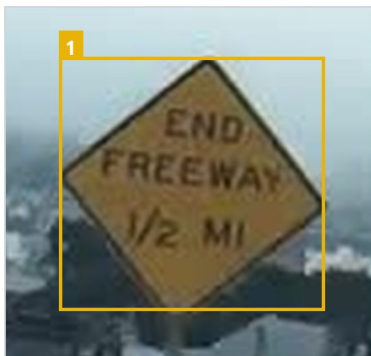
Edge case: ba tấm trên cùng một cột → 3 box. Gộp thành một box hoặc đoán số khoảng cách đều là lỗi.

GTS23 — Hai biển STOP ở nút giao chữ T (example, critical)



#	Nhóm / loại	Attribute chính	Vì sao
1	mandatory / pass_side	ego	Tròn nền xanh, mũi tên chéo xuống: đi bên phải đảo giao thông
2	priority / stop	ego	STOP trên đảo bên trái là biển lặp lại → vẫn áp dụng cho xe mình
3	informative / direction_guide	degraded, ego	Biển chỉ hướng ở nút giao phía trước
4	unknown / unknown	facing = back, not_ego	Mặt sau tấm biển → không suy loại biển
5	informative / direction_guide	partial, illegible, ego	Bị biển STOP che một phần; box chỉ ôm phần nhìn thấy
6	priority / stop	ego	STOP lề phải

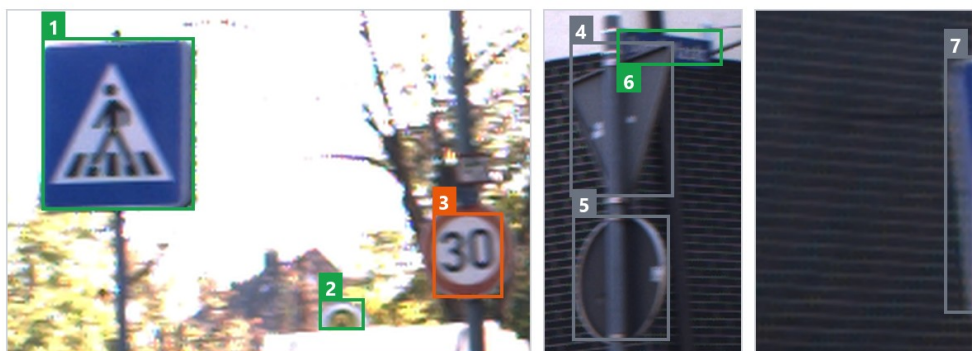
Edge case: biển bên trái đường vẫn có thể là **ego**. Bỏ sót STOP bên trái hoặc gán **not_ego** là lỗi **critical**.

BDD06 — Thoi vàng ở Mỹ là biển cảnh báo (example)

#	Nhóm / loại	Attribute chính	Vì sao
1	<code>danger_warning</code> / <code>other_warning</code>	<code>value_text = END FREEWAY 1/2 MI, ego</code>	Nằm trên dải phân cách của phần đường mình
2	<code>danger_warning</code> / <code>other_warning</code>	<code>illegible, unclear</code>	Biển vàng nhỏ, không đọc được, không rõ thuộc làn nào
3	<code>danger_warning</code> / <code>other_warning</code>	<code>value_text = END FREEWAY 1/2 MI, ego</code>	Biển lặp lại ở lề phải

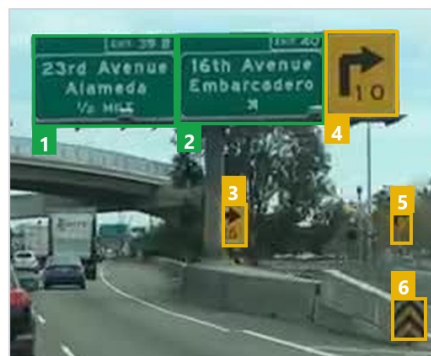
Edge case: thoi vàng ở Mỹ **không phải** `priority_road` như ở Đức. Luôn xác định hệ thống biển trước (mục 0).

GTS05 — Mặt sau, biển bị cắt ở mép ảnh, biển ở đường cắt ngang (calibration)



#	Nhóm / loại	Attribute chính	Vì sao
1	informative / pedestrian_crossing	unclear	Vuông xanh người đi bộ, đặt ở góc nút giao khi xe đang rẽ
2	informative / bus_stop	partial, degraded, unclear	Biển trạm xe buýt nhỏ, bị che một phần
3	prohibitory / speed_limit	value_text = 30, unclear, needs_review	unclear + speed_limit là critical → bắt buộc escalate
4	unknown / unknown	facing = back, not_ego	Mặt sau tấm tam giác: không gán give_way
5	unknown / unknown	facing = back, not_ego	Mặt sau tấm tròn
6	informative / street_name	partial, illegible, not_ego	Biển tên đường thuộc đường cắt ngang
7	unknown / unknown	truncated, illegible, mount = other, needs_review	Mẫu biển bị mép ảnh cắt, không đủ bằng chứng → escalate

Edge case: biển quán "kleinstadt" trên tường là biển thương mại → **không label**. Mặt sau biển không bao giờ là **ego**.

BDD01 — Giá long môn nhiều bảng và phản chiếu trên capô (calibration)

#	Nhóm / loại	Attribute chính	Vì sao
1	informative / direction_guide	mount = overhead, ego	Bảng xanh có khung riêng → box riêng; tab EXIT dính liền nên cùng box
2	informative / direction_guide	mount = overhead, ego	Bảng thứ hai trên cùng giá
3	danger_warning / other_warning	illegible, ego	Biển vàng nhỏ dưới giá, không đọc được ký hiệu
4	danger_warning / other_warning	value_text = 10, overhead, needs_review	Bảng vàng mũi tên + số 10, không chắc loại → escalate
5	danger_warning / other_warning	illegible, unclear	Biển vàng nhỏ ở nhánh rẽ
6	danger_warning / chevron_alignment	degraded, ego	Chevron ở mũi tách làn (gore)

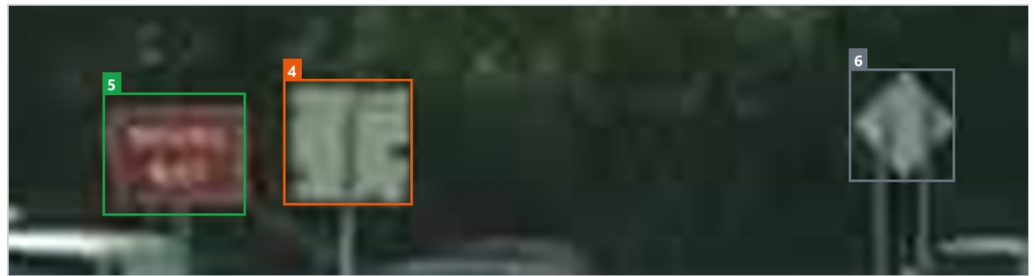
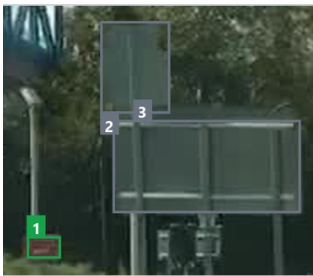
Edge case: phản chiếu các bảng trên capô (khung đỏ) **không label**, kể cả khi nhìn rõ.

BDD04 — Biển Mỹ nhỏ, xa (calibration)

#	Nhóm / loại	Attribute chính	Vì sao
1	<code>danger_warning</code> / <code>curve</code>	<code>illegible</code> , <code>ego</code>	Thoi vàng mũi tên rẽ (hệ Mỹ)
2	<code>supplementary_panel</code> / <code>panel_text_other</code>	<code>value_text</code> = 15, <code>degraded</code> , <code>ego</code>	Tấm vàng "15" gắn ngay dưới → box riêng
3	<code>danger_warning</code> / <code>other_warning</code>	<code>degraded</code> , <code>unclear</code>	Biển vàng nhỏ, không rõ ký hiệu → <code>other_*</code>
4	<code>prohibitory</code> / <code>other_prohibitory</code>	<code>illegible</code> , <code>ego</code>	Chữ nhật trắng chữ đỏ, không đọc được nội dung

Edge case: biển 10–19 px vẫn phải label. Chọn nhóm theo màu và hình dạng; không thấy ký hiệu thì dùng `other_<nhóm>`, không đoán loại cụ thể.

BDD05 — Biển bên kia đường và mặt sau bảng lớn (calibration)



#	Nhóm / loại	Attribute chính	Vì sao
1	informative / other_informative	illegible, unclear	Biển nhỏ ở lề đối diện
2	unknown / unknown	facing = back, not_ego	Mặt sau tấm biển nhỏ phía trên
3	unknown / unknown	facing = back, not_ego	Mặt sau bảng lớn
4	prohibitory / other_prohibitory	illegible, unclear	Chữ nhạt trắng, không đọc được, không rõ thuộc đường nào
5	informative / other_informative	illegible, unclear	Biển nâu/đỏ nhỏ, không đọc được
6	unknown / unknown	facing = back, not_ego	Mặt sau biển thoi xa

Edge case: không gán **ego** cho mọi biển nhìn thấy mặt trước. Một ảnh không đủ để biết biển thuộc đường nào thì chọn **unclear**.

10. Common mistakes

- Đọc thoi vàng theo sai hệ thống:** Đức = **priority** / **priority_road**; Mỹ = **danger_warning**. Luôn xác định hệ thống trước (mục 0).
- Nhầm nhường đường với cảnh báo:** tam giác **đỉnh xuống** = **priority** / **give_way**; tam giác **đỉnh lên** viền đỏ = **danger_warning**.
- Nhầm hai biển người đi bộ:** vuông xanh (Z. 350) = **informative** / **pedestrian_crossing**; tam giác viền đỏ có người = **danger_warning** / **pedestrians_ahead**.

4. **Nhằm cấm với hiệu lệnh:** tròn **viền đỏ** = **prohibitory**; tròn **nền xanh** = **mandatory**. Tròn trắng có vạch chéo đen = hết lệnh cấm (**end_speed_limit** / **end_restrictions**), vẫn là **prohibitory**.
5. **Đoán số tốc độ khi mờ** → sai critical. Không chắc → **value_text** = ? + **needs_review**.
6. **Gộp biển chính và biển phụ vào một box**, hoặc gán biển phụ cùng nhóm với biển chính. Biển phụ luôn là box riêng **supplementary_panel**.
7. **Label phản chiếu trên capô, sticker trên kính, biển trên xe buýt, tranh tường** — tất cả là IGNORE.
8. **Label đèn giao thông hoặc cọc tiêu/tấm sọc Leitbake** là biển — ngoài scope.
9. **Box ôm cả cột** hoặc thừa nhiều; box biển nhỏ vẽ ở zoom 100% bị lệch > 1 px.
10. **Bỏ sót biển xa ≥ 10 px** rồi để ảnh trống như ảnh không có biển — luôn quét hết ảnh ở zoom 200% (đặc biệt vùng xa ở giữa ảnh và hai lề) trước khi kết luận.
11. **Để sót `__undefined__`** ở **sign_category**, **sign_type**, **relevance** — trong export còn **__undefined__** là object chưa hoàn thành. Dùng chế độ **Attribute annotation** để đi qua từng object.
12. **Tổ hợp chéo nhóm** (ví dụ **sign_category** = **mandatory**, **sign_type** = **speed_limit**) — kiểm bảng 4.2.
13. **Gán **relevance** = ego cho biển mặt sau** — **back/edge_on** luôn là **not_ego**.